

数据库运维手册

1. 手册概述

1.1 目的

本手册为翔云系统数据库运维的简明操作指南，规范日常维护、监控、故障处理等核心工作，确保数据库稳定运行。

1.2 适用范围

- 运维工程师
- 值班支持人员

2. 环境信息

2.1 基础架构

主数据库: 192.168.1.101:3306 (生产读写)
从库1: 192.168.1.102:3306 (备份/只读)
从库2: 192.168.1.103:3306 (报表查询)

2.2 技术规格

- 数据库: MySQL 8.0.28
- 字符集: UTF8MB4
- 存储引擎: InnoDB

3. 日常运维

3.1 每日检查清单

```
-- 1. 检查服务状态
SHOW STATUS LIKE 'Threads_connected'; -- 当前连接数

-- 2. 检查主从同步
SHOW SLAVE STATUS\G -- 关注Slave_IO_Running, Slave_SQL_Running,
Seconds_Behind_Master

-- 3. 检查空间使用
SELECT
    table_schema,
    ROUND(SUM(data_length + index_length)/1024/1024, 2) as '大小(MB)'
FROM information_schema.tables
GROUP BY table_schema
ORDER BY SUM(data_length + index_length) DESC
LIMIT 10;
```

3.2 备份管理

- 全量备份：每周日02:00，保留4周
- 增量备份：每天02:00，保留2周
- 备份验证：每周一检查备份完整性

备份脚本示例：

```
# 全量备份
mysqldump -u backup_user -p'密码' --single-transaction --all-databases | gzip >
/backup/full_$(date +%Y%m%d).sql.gz
```

4. 性能监控

4.1 核心监控指标

指标	警告阈值	严重阈值	检查频率
CPU使用率	70%	85%	5分钟
内存使用率	75%	90%	5分钟
连接数	800	950	5分钟
慢查询数	10个/分钟	30个/分钟	实时
复制延迟	30秒	60秒	1分钟

4.2 性能优化

```
-- 1. 查找慢查询（临时开启）
SET GLOBAL slow_query_log = 'ON';
SET GLOBAL long_query_time = 2;

-- 2. 分析慢查询日志
mysqldumpslow -s t /var/log/mysql/slow.log

-- 3. 添加索引（示例）
CREATE INDEX idx_create_time ON orders(create_time);
```

5. 故障处理

5.1 故障分级响应

级别	症状	响应时限	升级路径
P1	数据库完全不可用	≤15分钟	项目经理
P2	性能严重下降	≤30分钟	高级DBA
P3	部分功能受影响	≤2小时	DBA组长

级别	症状	响应时限	升级路径
P4	一般性问题	≤4小时	值班DBA

5.2 常见故障处理

5.2.1 连接失败

处理步骤：

1. 检查服务状态：`systemctl status mysqld`

2. 检查错误日志：`tail -f /var/log/mysql/error.log`

3. 检查磁盘空间：`df -h /data`

4. 检查网络：`ping 192.168.1.101`

5.2.2 主从延迟

-- 1. 查看延迟时间

`SHOW SLAVE STATUS\G` -- 查看Seconds_Behind_Master

-- 2. 检查从库负载

`SHOW PROCESSLIST;`

-- 3. 临时跳过错误（谨慎）

`STOP SLAVE;`
`SET GLOBAL SQL_SLAVE_SKIP_COUNTER = 1;`
`START SLAVE;`

5.2.3 空间不足

处理步骤：

1. 清理二进制日志：`PURGE BINARY LOGS BEFORE '2025-01-01';`

2. 清理历史数据：`DELETE FROM logs WHERE create_time < DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 90 DAY);`

3. 扩展表空间：联系基础设施团队扩容

5.3 故障报告要点

1. **故障时间**：开始/结束时间
2. **影响范围**：具体影响的业务模块
3. **处理过程**：关键操作步骤
4. **根本原因**：分析结论
5. **改进措施**：预防方案

6. 变更管理

6.1 变更流程

1. 提交变更申请（ITSM系统）
2. 评估影响（性能、业务、安全）
3. 审批通过
4. 执行前备份数据
5. 实施变更（维护窗口）
6. 验证结果
7. 更新文档

6.2 典型操作

```
-- 表结构变更（使用pt工具）
pt-online-schema-change \
  --alter="ADD COLUMN new_column INT" \
  D=database,t=table \
  --execute
```

7. 安全管理

7.1 访问控制

```
-- 1. 创建用户（最小权限）
CREATE USER 'app_user'@'192.168.1.%' IDENTIFIED BY '强密码';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON db.table TO 'app_user'@'192.168.1.%';

-- 2. 定期审计
SELECT user, host FROM mysql.user; -- 每月执行
```

7.2 安全基线

1. 禁用root远程登录
2. 密码复杂度要求：长度≥12位，包含大小写、数字、特殊字符
3. 每月更新密码
4. 开启审计日志（如支持）

8. 容量规划

8.1 关键指标

- 数据增长率：<15%/月（预警）
- 连接数增长率：<30%/月（预警）
- 存储使用率：<85%（预警）

8.2 扩容时机

- 存储使用率超过85%
- 连接数达到最大值的90%
- QPS增长超过50%/月
- 提前3个月规划扩容

附录：常用命令

A. 服务管理

```
# 启动/停止
systemctl start mysqld
systemctl stop mysqld

# 查看状态
systemctl status mysqld
mysqladmin -u root -p ping
```

B. 性能查看

```
-- 查看连接信息
SHOW PROCESSLIST;
SHOW STATUS LIKE '%Connection%';

-- 查看锁信息
SHOW ENGINE INNODB STATUS\G
```

C. 数据操作

```
# 数据导出
mysqldump -u user -p dbname > backup.sql

# 数据导入
mysql -u user -p dbname < backup.sql
```